

第二章 随机变量及其分布

习题课

随机事件



随机变量

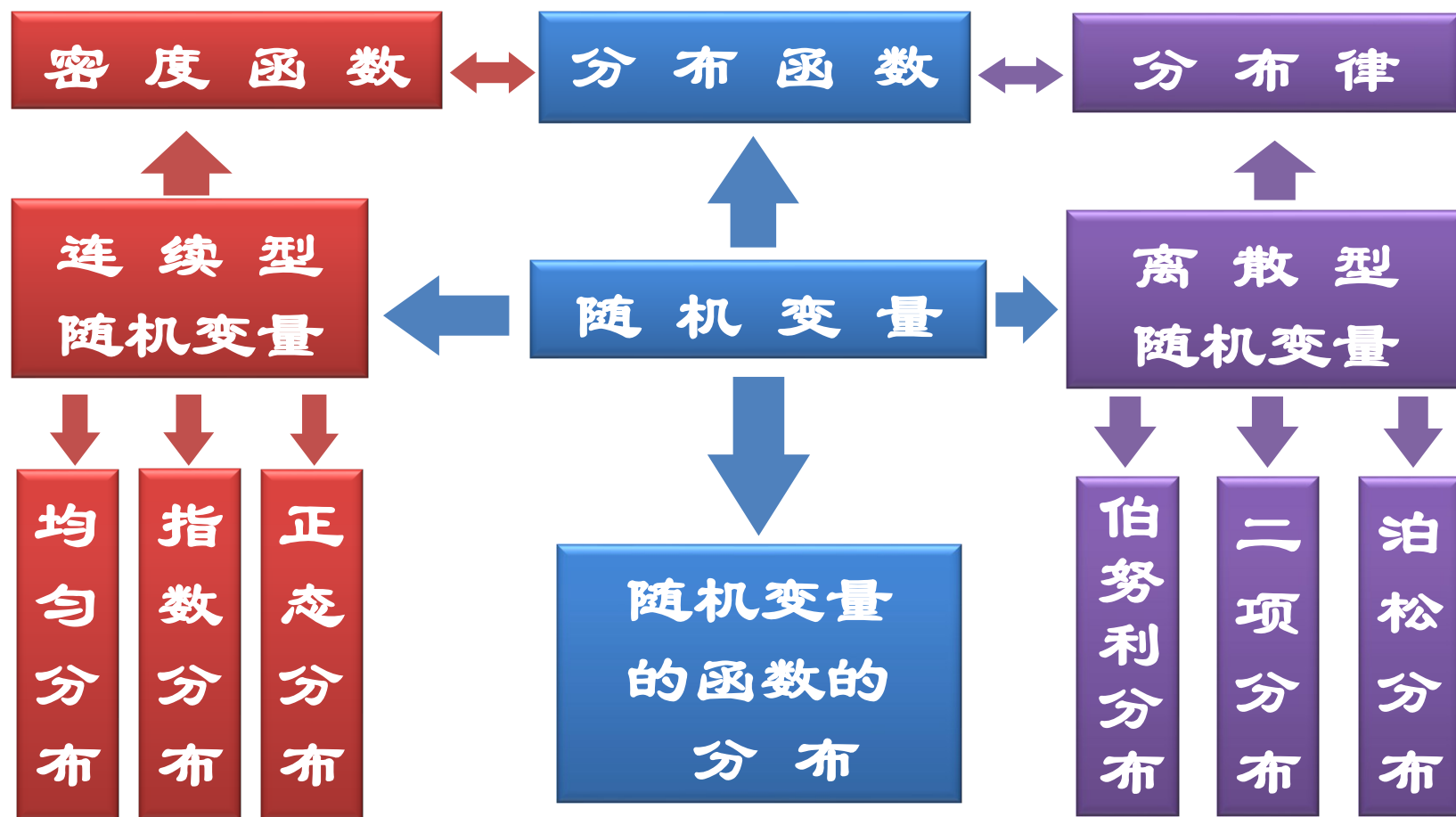
样本空间；集合

例：{至少取出2个黑球}

实值函数；随机变量
取值刻画随机事件

例：{ $X \geq 2$ }

主要内容



随机变量

□ **定义**：设随机试验的样本空间是 $A = \{\omega\}$ ， $X = X(\omega)$ 是定义在样本空间 S 上的 **实值单值** 函数，称 $X = X(\omega)$ 为 **随机变量**。

□ **性质1：随机变量 v. s. 普通函数**

- 随机变量是一个定义在 **样本空间** 上的函数
- 普通函数定义在 **实数轴** 上

□ **性质2**：随机变量的取值具有一定的 **概率** 规律

□ **性质3：随机变量 v. s. 随机事件**

- 随机变量从 **动态** 的观点研究随机现象
- 随机事件从 **静态** 的观点研究随机现象

离散型随机变量的分布律

□ **定义：** 设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 x_k , $k = 1, 2, \dots$, X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$. 称此为**离散型**随机变量 X 的**分布律**.

□ 性质

- **非负性：** $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots$
- **归一性：** $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$
- 分布律形式上可记为

X	x_1	x_2	$\cdots$	$x_n \cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	$p_n \cdots$

常用的离散型随机变量

□ Bernoulli分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = 0\} = 1 - p = q, \quad P\{X = 1\} = p$$

X	0	1
P	$1-p$	p

则称随机变量 X 服从参数为 p 的 Bernoulli 分布。

记作 $X \sim B(1, p)$ ，其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景：

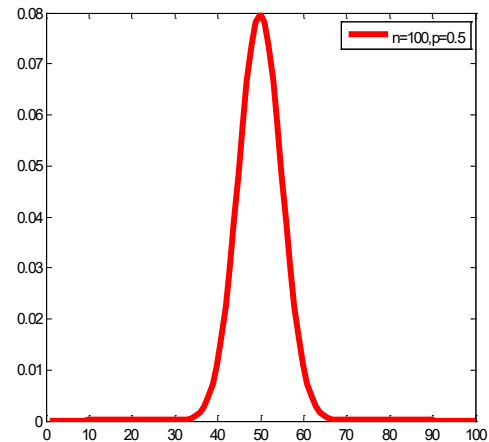
进行一次 Bernoulli 试验，事件 A 是否发生

常用的离散型随机变量

□ 二项分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \\ (k = 1, 2, \dots, n)$$



则称随机变量 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布。

记作 $X \sim B(n, p)$ ，其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景：
进行 n 次Bernoulli试验，事件 A 是否发生

常用的离散型随机变量

□ Poisson分布

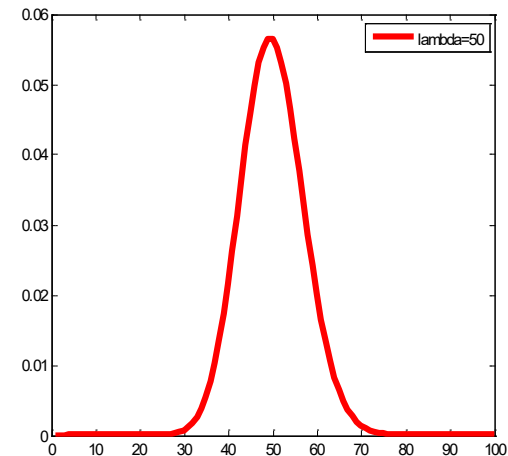
如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$k = 1, 2, \dots$, 其中 $\lambda > 0$ 为常数

则称随机变量 X 服从参数为 λ 的Poisson分布。

记作 $X \sim P(\lambda)$ ，其中 $\lambda > 0$ 为参数。



常用场合：

X 表示一定的时间或空间内出现的事件次数

Poisson定理

□ **Poisson定理**：设随机变量 $X_n (n = 1, 2, \dots)$ 服从**二项分布**，其分布律为

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

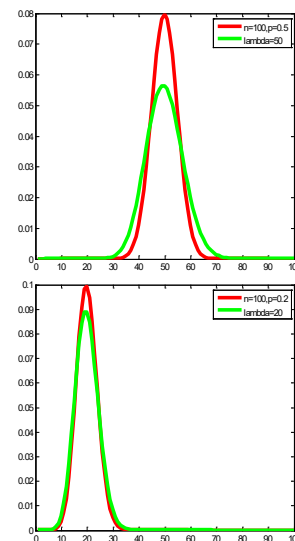
$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

□ Poisson定理的应用

- np 较小时，用**Possion分布**近似二项分布进行计算。（ $n \geq 20, p \leq 0.05$ 时较好）
- 当 n 比较大， p 比较小时，令 $\lambda = np$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$



常用的离散型随机变量

□ 几何分布

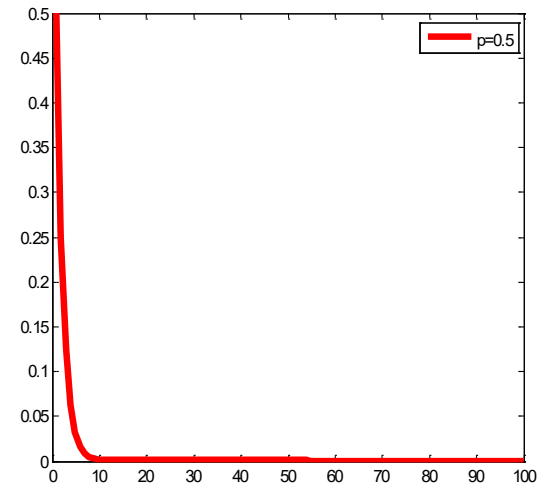
如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = q^{k-1}p$$

$$k = 1, 2, \dots,$$

其中 $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p + q = 1$

则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。



概率背景：

在Bernoulli试验中进行到事件A首次发生为止

常用的离散型随机变量

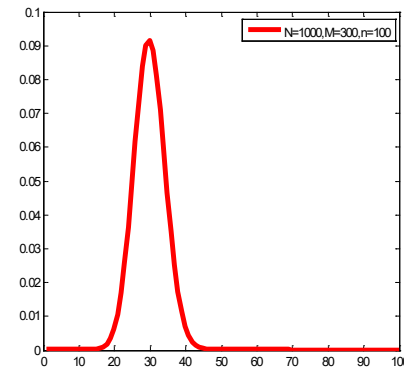
□ 超几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$k = 1, 2, \dots, \min(M, n)$, 其中 M, N, n 均为自然数

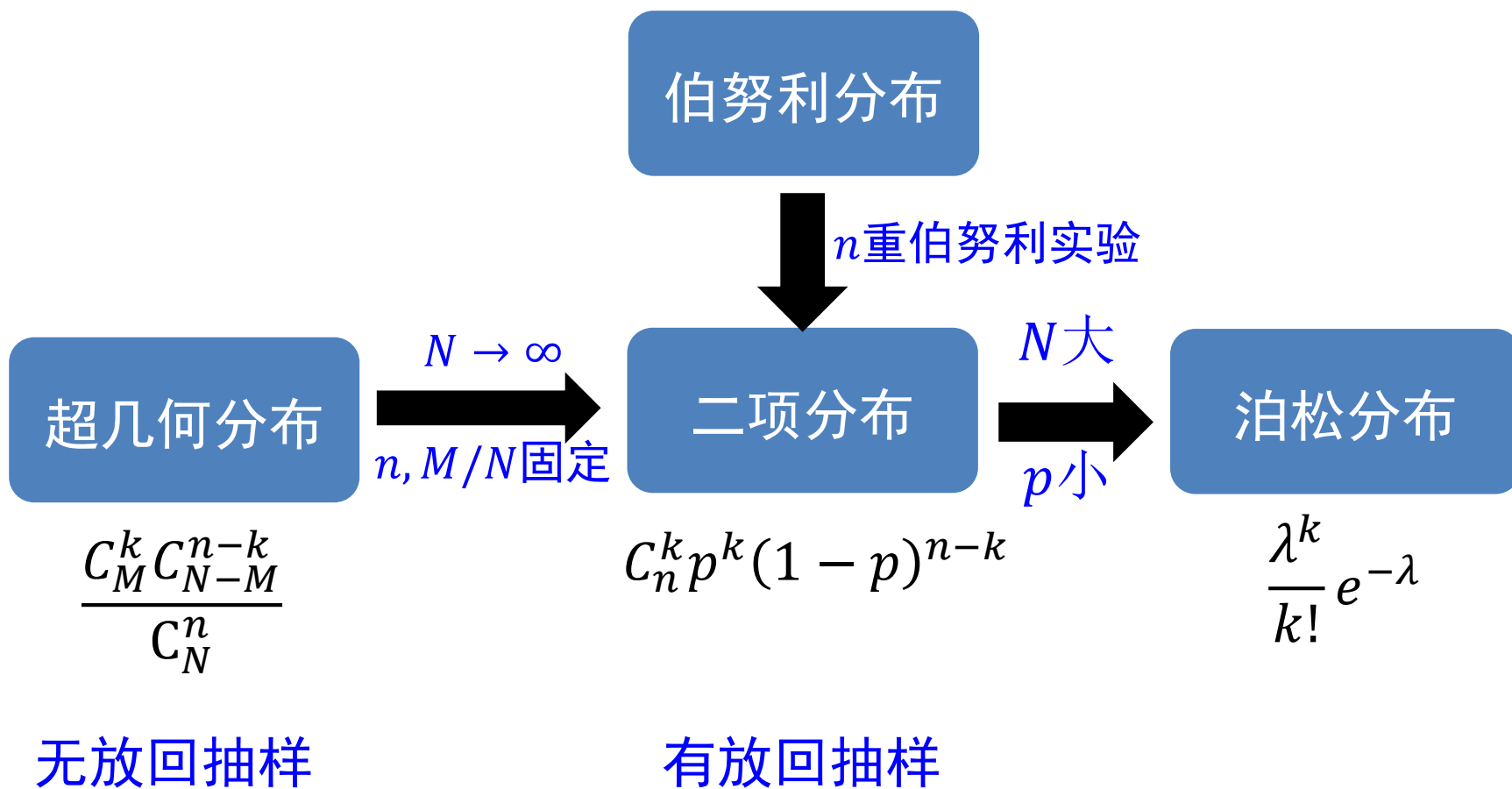
则称随机变量 X 服从参数为 (M, N, n) 的超几何分布。



概率背景：

无放回抽样，抽出次品数

常用的离散型随机变量



随机变量的分布函数

□ **定义**: 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ 称为 X 的分布函数

□ **说明**: 分布函数主要研究随机变量在某一区间内取值的概率情况 分布函数 $F(x)$ 是 x 的一个普通实函数.

□ **性质**:

① 取值范围: $0 \leq F(x) \leq 1, \quad (-\infty, \infty)$
 ② 不减性: $F(x_1) \leq F(x_2), \text{ if } (x_1 < x_2)$
 ③ 右连续: $F(x+0) = F(x)$

} 具备性质①②③的函数 $F(x)$ 必是某个随机变量的分布函数

④ 左右极限值: $P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$

⑤ 单点概率值计算: $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0,$
 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$

重要计算公式

□ 利用分布函数计算区间概率

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

$$P\{X > a\} = 1 - F(a)$$

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

□ 离散型随机变量的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} p_k$$

连续型随机变量的概率密度

□ **定义**：如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负函数，使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

称 X 为连续型随机变量，其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数，简称概率密度

□ **性质**

1. $f(x) \geq 0$	} $G(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 是某一随机变量 X 的分布函数
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$	

$$3. P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

4. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则有 $F'(x) = f(x)$

连续型随机变量的概率密度

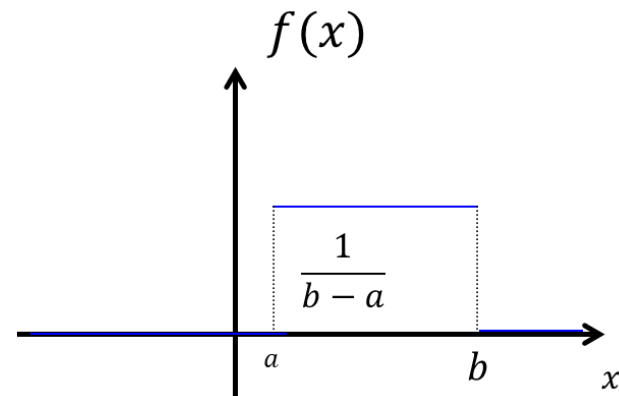
- **进一步理解1：** $f(x)\Delta x$ 在连续性随机变量理论中起的作用于 $P(X = x_k) = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用类似
- **进一步理解2：** $f(x)$ 在某点出 a 的高度，**不反映** X 取值的概率，只是意味着 X 取 a 附近的值的概率的大小
- **进一步理解3：**
 $P(A)=0$ ，并不意味着 $A=\emptyset$
 $P(B)=1$ ，并不意味着 $B=\Omega$

常用的连续型随机变量

□ 均匀分布

若随机变量 X 的密度函数为

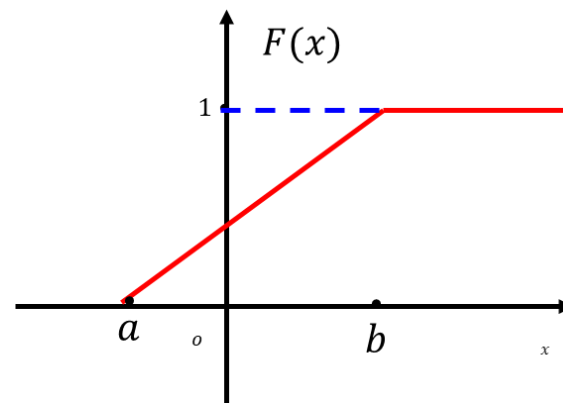
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的**均匀分布**，记作 $X \sim U[a, b]$ 。

□ 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



常用的连续型随机变量

□ 指数分布

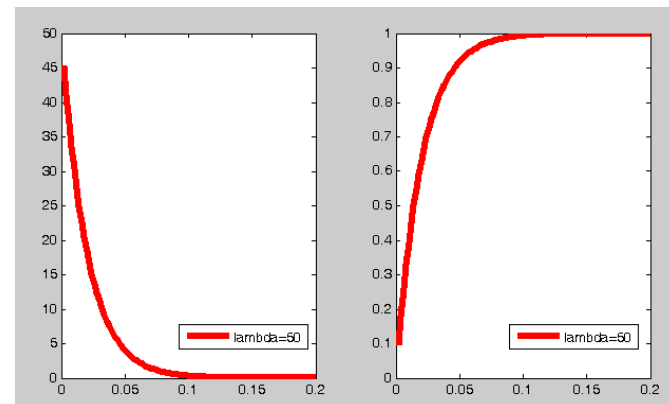
若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中， $\lambda > 0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的**指数分布**，记作 $X \sim E(\lambda)$ 。

□ 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

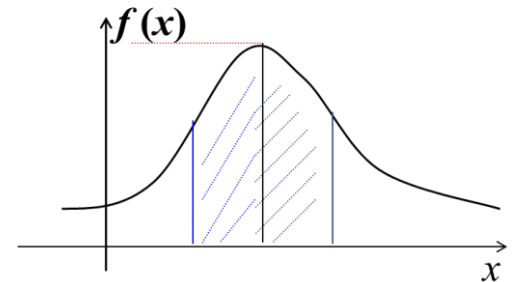


常用的连续型随机变量

□ 正态分布

若随机变量 X 的密度函数为

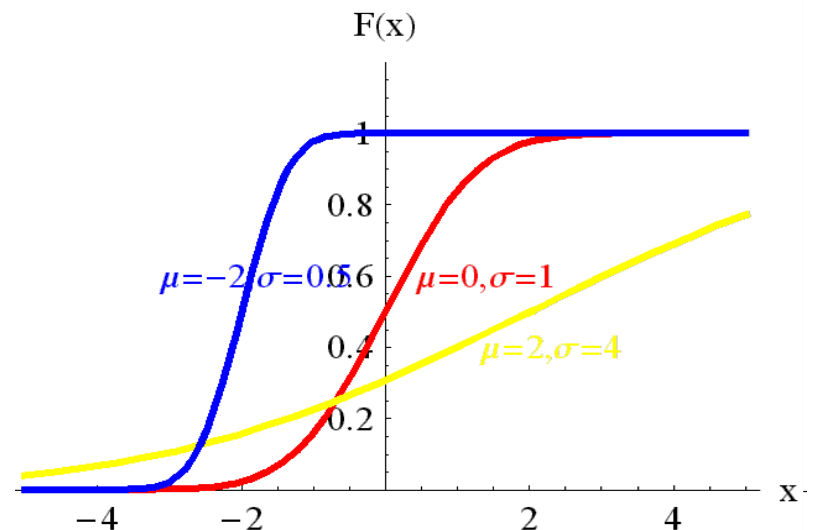
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$



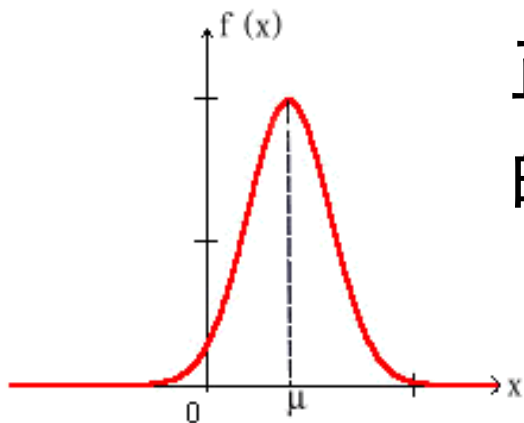
则称随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的**正态分布**，记作
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

□ 分布函数

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

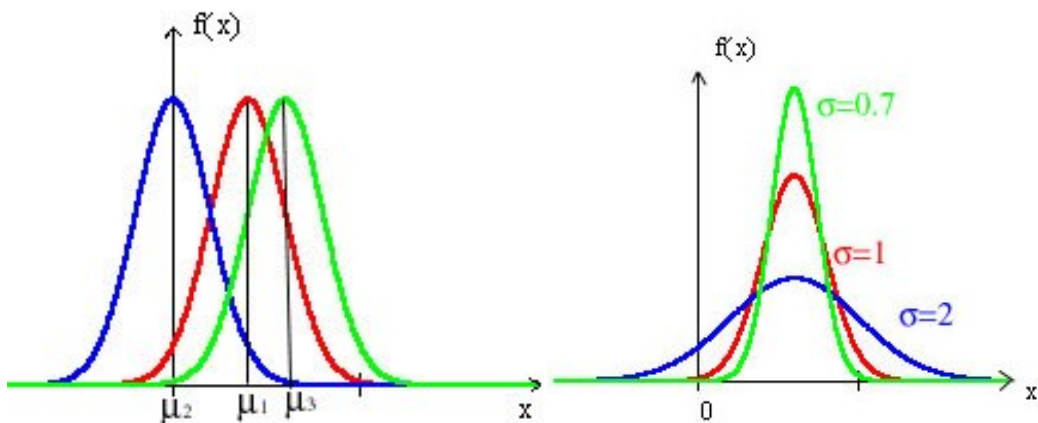


正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点



正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线。

“两头小，中间大，左右对称”



μ 决定了图形的中心位置

σ 决定了图形中峰的陡峭程度

标准正态分布

□ 当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为**标准正态分布**, 记为 $N(0, 1)$.

□ 标准正态分布的**概率密度**表示为

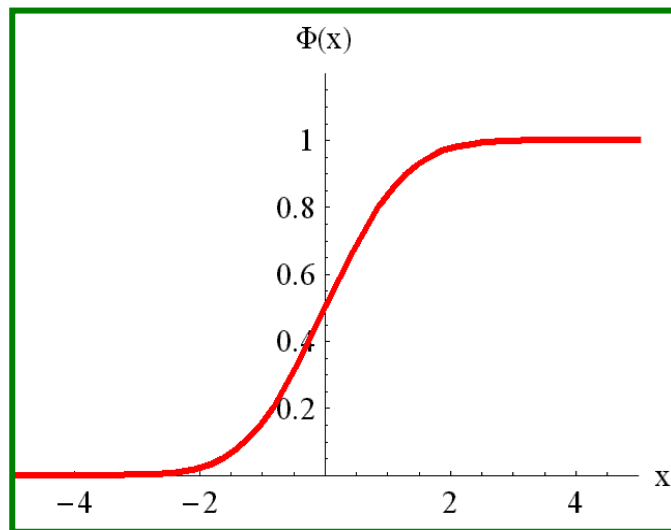
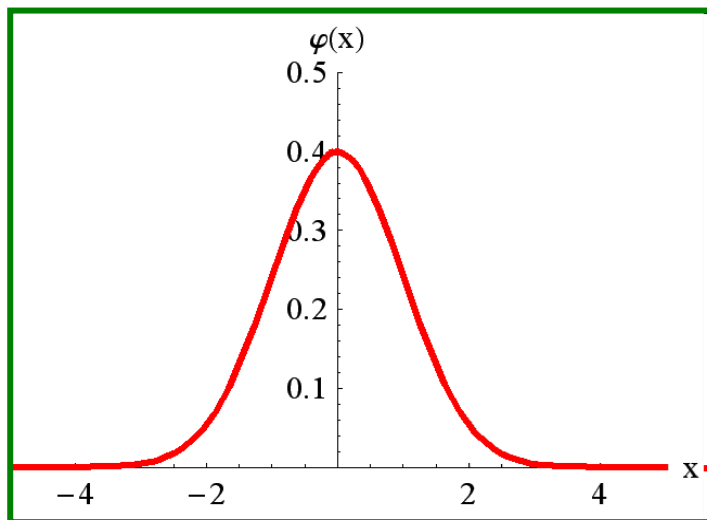
$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

□ 标准正态分布的**分布**函数表示为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty$$

标准正态分布的重要公式

1. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.
2. $P\{c \leq X \leq d\} = \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right)$.
3. $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.



标准正态分布的 3σ 准则

□ 由标准正态分布的查表计算可以求得，当
 $X \sim N(0,1)$ 时

$$\mu \pm \sigma: P(|X| \leq 1) = 2 \Phi(1) - 1 = 0.6826$$

$$\mu \pm 2\sigma: P(|X| \leq 2) = 2 \Phi(2) - 1 = 0.9544$$

$$\mu \pm 3\sigma: P(|X| \leq 3) = 2 \Phi(3) - 1 = 0.9974$$

X 的取值几乎全部集中在 $[-3,3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到0.3%。

离散型随机变量的函数的分布

□ 如果 X 是离散型随机变量, 其函数 $Y=g(X)$ 也是离散型随机变量。若 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

则 $Y = g(X)$ 的分布律为

$Y = g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_k)$	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

连续型随机变量的函数的分布

□ 如果 X 是连续型随机变量, 其函数 $Y=g(X)$ 也是连续型随机变量

□ Y 的概率密度计算:

- 根据 X 的密度函数 $f_X(x)$ 求出 Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} \\ &= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) \, dx \quad (-\infty < x < +\infty) \end{aligned}$$

- 再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数

连续型随机变量的函数的分布

□ 若 $g(X)$ 是**严格单调函数**，即 $g'(X) < 0$ 或 $g'(X) > 0$ ，有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

其中， $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$

□ 若 $g(x)$ 在**不相叠**的区间 $I_1, I_2, \dots$ 上逐段严格单调，其反函数分别为 $h_1(x), h_2(x), \dots$ 均为**连续**函数，那么 $Y = g(x)$ 是**连续型**随机变量，其概率密度为

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \dots, y \in (\alpha, \beta)$$

直观理解： $f_Y(y)\Delta y = f_X[h(y)]\Delta x$

常用概率分布及其关系

离散型随便变量常用分布函数

多项分布

$$M(n, \mathbf{p}) = \binom{n}{m_1 m_2 \dots m_K} \prod_{k=1}^K p_k^{m_k}$$

$$X_1 + \dots + X_n$$

贝努利分布

$$B(1, p) = p$$

泊松分布

$$P(\lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$n \rightarrow \infty, \\ \lambda = np$$

二项分布

$$B(n, p) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$n = 1$$

标准正态分布

$$N(0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2}$$

$$\frac{X - \mu}{\sigma}$$

正态分布

$$N(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

指数分布

$$E(\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$$

χ^2 -分布

$$\chi^2(n) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}$$

$$r = \frac{n}{2}, \\ \lambda = \frac{1}{2}$$

Γ -分布

$$\Gamma(r, \lambda) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}$$

$$r = 1$$

连续型随便变量常用分布函数

典型例题

题型1：离散型随机变量

- 求分布律
- 求分布函数
- 求概率
- 求参数

例1. 房间内有10个人，分别佩带1号到10号纪念章，任意选出5个人记录其纪念章的号码，令 X 表示其最小号码，

(1) 求 X 的分布律。

(2) 求 $P\{X > 4\}$ 。

解： (1) X 的取值为：1, 2, 3, 4, 5, 6并且

$$P\{X = 1\} = \frac{C_9^4}{C_{10}^5} = \frac{126}{252}$$

$$P\{X = 2\} = \frac{C_8^4}{C_{10}^5} = \frac{70}{252}$$

$$P\{X = 3\} = \frac{C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{35}{252}$$

$$P\{X = 4\} = \frac{C_6^4}{C_{10}^5} = \frac{15}{252}$$

$$P\{X = 5\} = \frac{C_5^4}{C_{10}^5} = \frac{5}{252}$$

$$P\{X = 6\} = \frac{C_4^4}{C_{10}^5} = \frac{1}{252}$$

X 的分布律为	X	1	2	3	4	5	6
	P	$\frac{126}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

例1. 房间内有10个人，分别佩带1号到10号纪念章，任意选出5个人记录其纪念章的号码，令 X 表示其最小号码，

(1) 求 X 的分布律。

(2) 求 $P\{X > 4\}$ 。

解： X 的分布律为

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{126}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

$$(2) \quad P\{X > 4\} = P\{X = 5\} + P\{X = 6\} = \frac{5}{252} + \frac{1}{252} = 0.0238$$

例2. 设随机变量 $X \sim B(2, p)$ ，且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ ，

(1) 试确定参数 p ；

(2) 求 $P\{X = 1\}$ 。

解： $P\{X = k\} = C_2^k p^k (1 - p)^{2-k} \quad (k = 0, 1, 2)$

$$(1) \frac{4}{9} = 1 - P\{X \geq 1\} = P\{X = 0\} = (1 - p)^2, p = \frac{1}{3}.$$

$$(2) P\{X = 1\} = C_2^1 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

例3. 设离散型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2, \\ a + b, & x \geq 2. \end{cases}$,

且 $P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$ ，试确定常数 a, b ，并求 X 的分布。

解： 利用分布函数 $F(x)$ 的性质 $F(+\infty) = 1$ ，有 $a + b = 1$

$$\frac{1}{2} = P\{X = 2\} = (a + b) - (\frac{2}{3} - a) = 2a + b - \frac{2}{3}, \implies a = \frac{1}{6}, b = \frac{5}{6}$$

$$\implies F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

从而 X 的分布律为：

x	-1	1	2
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

题型2：连续型随机变量

- 求概率密度/分布函数中的参数
- 已知概率密度，求分布函数
- 已知分布函数，求概率密度
- 概率计算

例4. 设随机变量的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a - bx^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

且概率 $P\{X < 1/2\} = \frac{27}{32}$, 求常数 a, b 的值。

解： $1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-1}^1 (a - bx^2)dx \implies 2a - \frac{2b}{3} = 1$

$$\frac{27}{32} = P\{X < 1/2\} = \int_{-1}^{1/2} (a - bx^2)dx = \frac{3a}{2} - \frac{3b}{8}$$

$$\implies a = \frac{3}{4}, \quad b = \frac{3}{4}.$$

例5. 设随机变量 X 的分布函数为： $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

求：（1） A, B 的值；（2） X 的概率密度；（3） $P\{X > 10 \mid X > 3\}$

解：（1） $F(+\infty) = 1$ ， $F(+0) = F(0) = 0$

$A = 1$ ， $A + B = 0$ ，所以 $B = -1$

（2）由（1）可知： $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

因此： $f(x) = F'(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} (3) P\{X > 10 \mid X > 3\} &= \frac{P\{X > 10\}}{P\{X > 3\}} \\ &= \frac{1 - F(10)}{1 - F(3)} = e^{-7} \end{aligned}$$

题型3：随机变量的函数的分布

- 求 $Y = g(X)$ 的概率密度

通用步骤

1. 确定 Y 的取值范围
2. 写出取值范围内 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$
3. 对 $F_Y(y)$ 求导得到 $f_Y(y)$
4. 写出 $f_Y(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的完整表达式，检查边界处“=”的取法

$g(X)$ 单调

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\},$$

$$\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$$

$g(X)$ 逐段单调

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| \\ &+ f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \dots \end{aligned}$$

例6.若 $X \sim N(1, 2)$ ，设 $Y = 2X - 1$ ，求 $P\{Y > 1\}$ 。

解法1： $Y = 2X - 1 \sim N(1, 8)$,

$$\begin{aligned} P\{Y > 1\} &= 1 - P\{Y \leq 1\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{Y - 1}{\sqrt{8}} \leq \frac{1 - 1}{\sqrt{8}}\right\} \\ &= 1 - \Phi(0) \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

解法2： $P\{Y > 1\} = P\{2X - 1 > 1\}$
 $= P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 0.5$

例7. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 2$ 的指数分布, 试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度。

解: 随机变量 X 的概率密度函数: $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

方法1: • Y 的取值范围: X 在 $(0, +\infty)$ 内取值时 Y 在 $(0,1)$ 内取值

反函数为 $x = -\frac{1}{2}\ln(1-y)$,

• Y 的分布函数, 在 $0 < y < 1$ 时

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{0 < 1 - e^{-2X} \leq y\}$$

$$= P\left\{-\infty < X \leq -\frac{1}{2}\ln(1-y)\right\} = \int_{-\infty}^{-\frac{1}{2}\ln(1-y)} f(x)dx = \begin{cases} y, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

• 求导得 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 1 & y \in (0,1) \\ 0 & y \notin (0,1). \end{cases}$$

例8. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 2$ 的指数分布，试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度。

解： 随机变量 X 的概率密度函数：
$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

方法2：

$y = 1 - e^{-2x}$ **单调增加**，反函数为 $x = -\frac{1}{2} \ln(1 - y)$ ，

当 $x > 0$ 时， $y = 1 - e^{-2x} \in (0,1)$ 。

则有：
$$f_Y(y) = f_X(h(y)) h'(y) = 2e^{-2 \left[-\frac{1}{2} \ln(1-y)\right]} \frac{1}{2(1-y)} = 1.$$

有：
$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & y \in (0,1) \\ 0 & y \notin (0,1). \end{cases}$$

题型4：经典的连续型随机变量

- 概率计算
 - 记住典型分布的分布函数/密度函数
 - 灵活运用分布的特点

例9. 设随机变量 X 在区间 $(-3, 6)$ 上服从均匀分布，求 x 的方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率。

解： X 的概率密度函数：
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9} & -3 < x < 6 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &P\{ \text{方程 } x^2 + Xx + 1 = 0 \text{ 有实根} \} \\ &= P\{X^2 - 4 \geq 0\} \\ &= P\{X \leq -2\} + P\{X \geq 2\} \\ &= \int_{-3}^{-2} \frac{1}{9} dx + \int_2^6 \frac{1}{9} dx = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

例10. 设有两种鸡蛋混放在一起，其中甲种鸡蛋单只的重量（单位：克）服从 $N(50, 25)$ 分布，乙种鸡蛋单只的重量（单位：克）服从 $N(45, 16)$ 分布。设甲种鸡蛋占总只数的70%，今从该批鸡蛋中任选一只，

- (1) 试求其重量超过55克的概率；
- (2) 若已知所抽出的鸡蛋超过55克，问它是甲种蛋的概率是多少？
 $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2.5) = 0.9938$

解： 设 $B = \{\text{选出的鸡蛋是甲种鸡蛋}\}$ ， $\bar{B} = \{\text{选出的鸡蛋是乙种鸡蛋}\}$ ，
 $A = \{\text{选出的鸡蛋重量超过55克}\}$ ，

X : 甲种鸡蛋单只的重量, Y : 乙种鸡蛋单只的重量.

则: $P(B) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.3$,

$$\begin{aligned} P(A|B) &= P\{X > 55\} = 1 - P\{X \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) \\ &= 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|\bar{B}) &= P\{Y > 55\} = 1 - P\{Y \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 45}{4}\right) \\ &= 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062 \end{aligned}$$

例10. (续)

$B = \{\text{选出的鸡蛋是甲种鸡蛋}\}$, $\bar{B} = \{\text{选出的鸡蛋是乙种鸡蛋}\}$,
 $A = \{\text{选出的鸡蛋重量超过55克}\}$,
 X : 甲种鸡蛋单只的重量,
 Y : 乙种鸡蛋单只的重量.

则: $P(B) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.3$,

$$\begin{aligned}
 P(A|B) &= P\{X > 55\} = 1 - P\{X \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) \\
 &= 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A|\bar{B}) &= P\{Y > 55\} = 1 - P\{Y \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 45}{4}\right) \\
 &= 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1) P(A) &= P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \\
 &= 0.7 \times 0.1587 + 0.3 \times 0.0062 = 0.11295
 \end{aligned}$$

$$(2) P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.11109}{0.11295} = 0.9835.$$